

미적분학 I (Calculus I)

단국대학교 · 수학과 · 2025-W · MATH170 · 3학점

교수자: 성광수 (연구교수) · profmath@dankook.ac.kr · 면담시간 매주 화요일 오후 2시~4시

시간표: 화/목 10:00-11:15 · **수업장소:** - · **수강 대상:** 1학년 이상

수업개요. 1변수 함수의 미적분학을 다룬다. 극한과 연속에서 출발하여 미분과 그 응용, 적분의 개념과 응용까지 이공계 수학의 기초를 확립한다.

수업목표. 함수의 극한, 미분, 적분의 개념을 이해하고 이를 활용하여 다양한 수학·과학 문제를 해결할 수 있다.

교재 및 참고문헌. Calculus (James Stewart); Thomas' Calculus

평가기준. 중간고사 32%, 기말고사 37%, 과제 17%, 출석 12%, 퀴즈 2% (상대평가(A 30%, B 40%))

주차별 강의계획. 1주:함수와 그래프 / 2주:극한과 연속 / 3주:도함수의 정의 / 4주:미분법칙 / 5주:연쇄법칙과 음함수 미분 / 6주:미분의 응용(최대·최소) / 7주:관련 변화율과 평균값 정리 / 8주:중간고사 / 9주:부정적분 / 10주:정적분과 기본정리 / 11주:치환적분 / 12주:부분적분 / 13주:적분의 응용(넓이·부피) / 14주:이상적분 / 15주:무한급수 서론 / 16주:기말고사

LMS(학습관리시스템)를 통해 강의자료 및 공지사항을 확인하시기 바랍니다. 장애학생 지원이 필요한 경우 개강 첫 주에 담당 교수에게 알려주시기 바랍니다. 본 교과목은 영어강의(A형)로 진행됩니다.